Лабораторная работа №12

Синхронизация времени

Студент: Пакавира Арсениу Висенте Луиш

Группа: НФИбд 02–23

дисциплина: **Администрирование сетевых подсистем (Lab 12)**

Цель работы

Целью данной работы является получение навыков по управлению системным временем и настройке синхронизации времени.

Настройка параметров времени

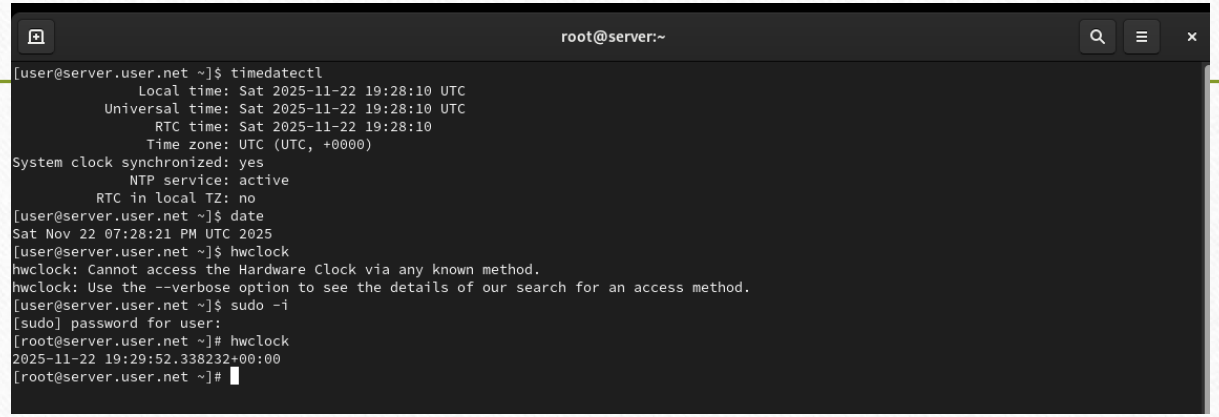

Рис. 1.1. Просмотр на сервере параметров настройки даты и времени, текущего системного времени и аппаратного времени.

Настройка параметров времени

```
root@client:~
[root@client.user.net client]# timedatectl
               Local time: Sat 2025-11-22 19:31:39 UTC
           Universal time: Sat 2025-11-22 19:31:39 UTC
                 RTC time: Sat 2025-11-22 19:31:39
                Time zone: UTC (UTC, +0000)
System clock synchronized: no
              NTP service: active
          RTC in local TZ: no
[root@client.user.net client]# date
Sat Nov 22 07:31:49 PM UTC 2025
[root@client.user.net client]# sudo -i
[root@client.user.net ~]# hwclock
2025-11-22 19:32:24.953668+00:00
[root@client.user.net ~]#
```

Рис. 1.2. Просмотр на клиенте параметров настройки даты и времени, текущего системного времени и аппаратного времени.

Управление синхронизацией времени

```
[user@server.user.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for user:
[root@server.user.net ~]# hwclock
2025-11-22 16:55:49.068820+00:00
[root@server.user.net ~]# dnf -y install chrony
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64   25 kB/s |  34 kB     00:01
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64  788 kB/s |  20 MB     00:25
Rocky Linux 9 - BaseOS                          6.7 kB/s | 4.1 kB     00:00
Rocky Linux 9 - AppStream                       9.2 kB/s | 4.5 kB     00:00
Rocky Linux 9 - Extras                          7.8 kB/s | 2.9 kB     00:00
Package chrony-4.5-1.el9.x86_64 is already installed.
Dependencies resolved.
================================================================================
 Package          Architecture     Version                Repository        Size
================================================================================
Upgrading:
 chrony           x86_64           4.6.1-1.el9            baseos            340 k

Transaction Summary
================================================================================
Upgrade  1 Package

Total download size: 340 k
Downloading Packages:
chrony-4.6.1-1.el9.x86_64.rpm                   652 kB/s | 340 kB     00:00
--------------------------------------------------------------------------------
Total                                           387 kB/s | 340 kB     00:00
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing        :                                                        1/1
  Running scriptlet: chrony-4.6.1-1.el9.x86_64                              1/2
  Upgrading        : chrony-4.6.1-1.el9.x86_64                              1/2
  Running scriptlet: chrony-4.6.1-1.el9.x86_64                              1/2
  Running scriptlet: chrony-4.5-1.el9.x86_64                                2/2
  Cleanup          : chrony-4.5-1.el9.x86_64                                2/2
  Running scriptlet: chrony-4.5-1.el9.x86_64                                2/2
  Verifying        : chrony-4.6.1-1.el9.x86_64                              1/2
  Verifying        : chrony-4.5-1.el9.x86_64                                2/2

Upgraded:
  chrony-4.6.1-1.el9.x86_64

Complete!
```

Рис. 2.1. Установка на сервере программного обеспечения chrony.

Управление синхронизацией времени

```
[root@client.user.net ~]# chronyc sources
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample
===============================================================================
[root@client.user.net ~]#
```

Рис. 2.2. Проверка источника времени на клиенте.

Управление синхронизацией времени

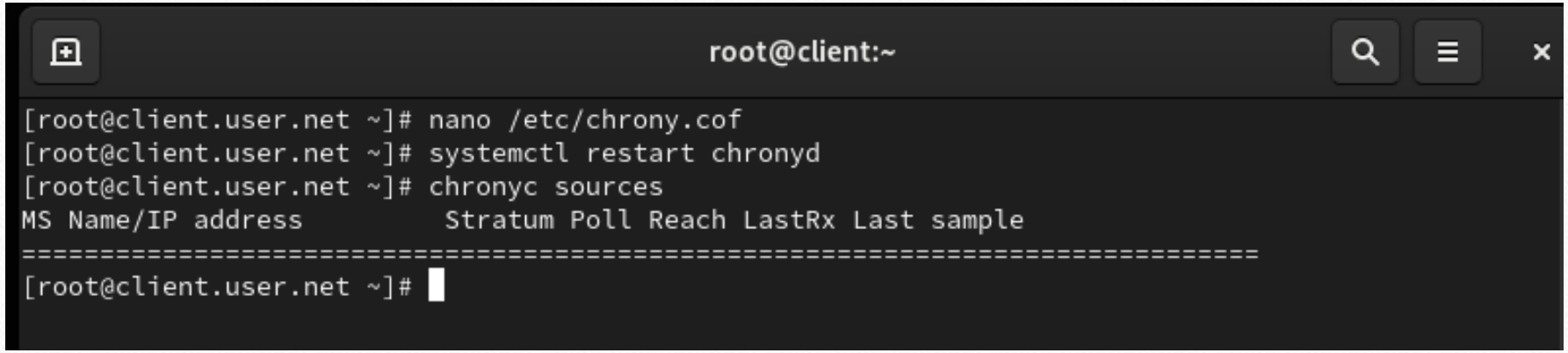

Рис. 2.3. Проверка источника времени на сервере.

Управление синхронизацией времени

```
  GNU nano 5.6.1                                  /etc/chrony.conf
# Use public servers from the pool.ntp.org project.
# Please consider joining the pool (https://www.pool.ntp.org/join.html).
pool 2.rocky.pool.ntp.org iburst

# Use NTP servers from DHCP.
sourcedir /run/chrony-dhcp

# Record the rate at which the system clock gains/losses time.
driftfile /var/lib/chrony/drift

# Allow the system clock to be stepped in the first three updates
# if its offset is larger than 1 second.
makestep 1.0 3

# Enable kernel synchronization of the real-time clock (RTC).
rtcsync

# Enable hardware timestamping on all interfaces that support it.
#hwtimestamp *

# Increase the minimum number of selectable sources required to adjust
# the system clock.
#minsources 2

# Allow NTP client access from local network.
allow 192.168.0.0/16
```

Рис. 2.4. Открытие на сервере файла /etc/chrony.conf на редактирование и добавление строки.

Управление синхронизацией времени

```
[root@server.user.net ~]# firewall-cmd --add-service=ntp --permanent
success
[root@server.user.net ~]#
```

```
success
[root@server.user.net ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.user.net ~]#
```

Рис. 2.5. Перезапуск на сервере службы chronyd и настройка межсетевого экрана.

Управление синхронизацией времени

```
  GNU nano 5.6.1                          /etc/chrony.conf
# Serve time even if not synchronized to a time source.
#local stratum 10

# Require authentication (nts or key option) for all NTP sources.
#authselectmode require

# Specify file containing keys for NTP authentication.
keyfile /etc/chrony.keys

# Save NTS keys and cookies.
ntsdumpdir /var/lib/chrony

# Insert/delete leap seconds by slewing instead of stepping.
#leapsecmode slew

# Get TAI-UTC offset and leap seconds from the system tz database.
leapsectz right/UTC

# Specify directory for log files.
logdir /var/log/chrony

# Select which information is logged.
#log measurements statistics tracking

server server.claudely.net iburst
```

Рис. 2.6. Открытие на клиенте файла /etc/chrony.conf и добавление строки. Удаление всех остальных строк с директивой server.

Управление синхронизацией времени

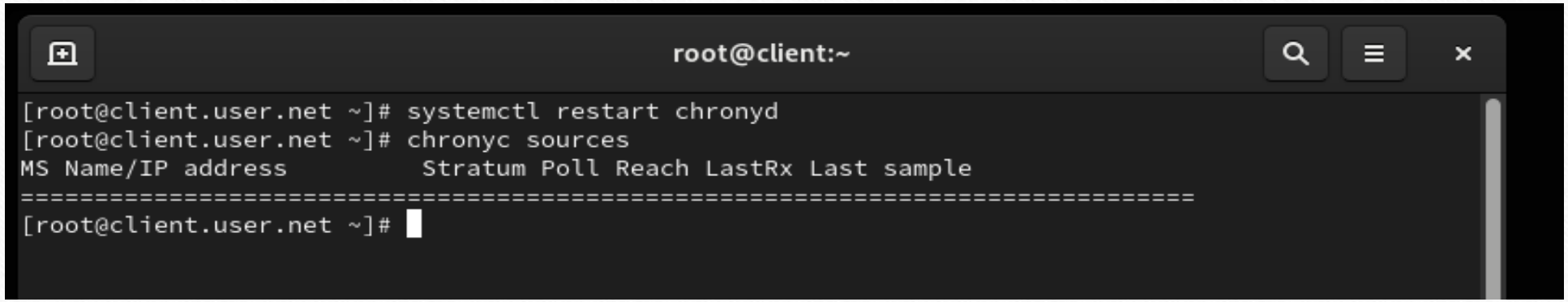

Рис. 2.7. Перезапуск на клиенте службы chronyd.

Управление синхронизацией времени

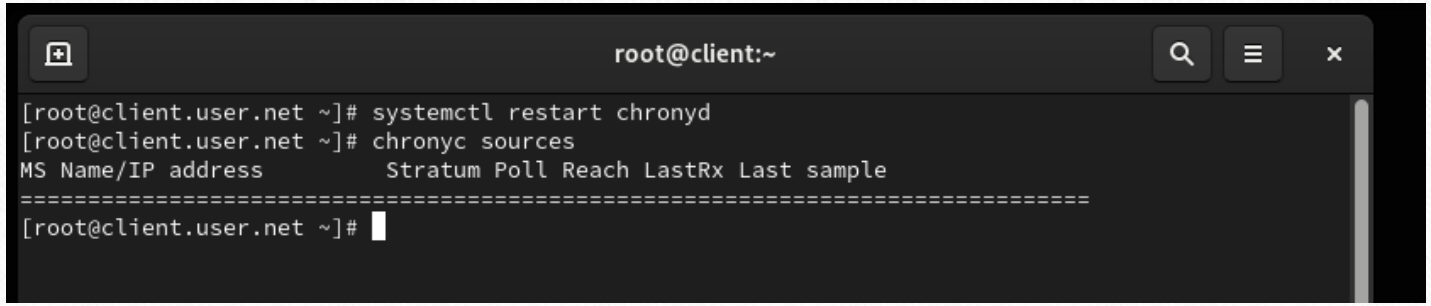

Рис. 2.8. Проверка источника времени на клиенте.

Управление синхронизацией времени

```
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample
===============================================================================
^? 23.111.186.186               2   6    74   243    -34ms[  -12ms] +/-  131ms
^? 129.250.35.251               2   6    74   252    -23ms[-1122us] +/-  163ms
^? 172.234.37.140               2   6   170   262   +127ms[ +149ms] +/-  323ms
^? 23.252.63.82                 1   6   170   272    +66ms[  +88ms] +/-  198ms
```

Рис. 2.9. Проверка источника времени на сервере.

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

```
[root@server.user.net server]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.user.net server]# touch ntp.sh
[root@server.user.net server]# chmod +x ntp .sh
chmod: cannot access '.sh': No such file or directory
[root@server.user.net server]#
```

Рис. 3.1. Переход на виртуальной машине server в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/server/, создание в нём каталога ntp, в который помещаем в соответствующие подкаталоги конфигурационные файлы. Создание в каталоге /vagrant/provision/server исполняемого файла ntp.sh.

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

root@server:~ | root@server:/vagrant/provision/server

GNU nano 5.6.1 ntp.sh Modified

```
#!/bin/bash

echo "Provisioning script $0"

echo "Install needed packages"
dnf -y install chrony

echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/ntp/etc/* /etc
restorecon -vR /etc

echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=ntp
firewall-cmd --add-service=ntp --permanent

echo "Restart chronyd service"
systemctl restart chronyd
```

Рис. 3.2. Открытие файла на редактирование и добавление скрипта.

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

```
[root@client.user.net ~]# cd /vagrant/provision/client
[root@client.user.net client]# touch ntp.sh
[root@client.user.net client]# chmod +x ntp.sh
[root@client.user.net client]#
```

Рис. 3.3. Переход на виртуальной машине client в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/client/, создание в нём каталога ntp, в который помещаем в соответствующие подкаталоги конфигурационные файлы. Создание в каталоге /vagrant/provision/client исполняемого файла ntp.sh.

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

```
root@client:~                    root@client:/vagrant/provision/client
GNU nano 5.6.1                   ntp.sh                          Modified
#!/bin/bash

echo "Provisioning script $0"

echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/client/ntp/etc/* /etc

restorecon -vR /etc

echo "Restart chronyd service"
systemctl restart chronyd
```

Рис. 3.4. Открытие файла на редактирование и добавление скрипта.

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

```
                        path: "provision/server/ssh.sh"
server.vm.provision "server ntp",
                        type: "shell",
                        preserve_order: true,
                        path: "provision/server/ntp.sh

    server.vm.provider :virtualbox do |v|
```

Рис. 3.5. Добавление записи в конфигурационном файле Vagrantfile для сервера.

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

```
client.vm.provision "client mail",
                        type: "shell",
                        preserve_order: true,
                        path: "provision/client/mail.sh"
client.vm.provision "client ntp",
                        type: "shell",
                        preserve_order: true,
                        path: "provision/client/ntp.sh"
```

Рис. 3.6. Добавление записи в конфигурационном файле Vagrantfile для клиента.

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки по управлению системным временем и настройке синхронизации времени.

Спасибо за внимание!